



TEAM MEMBERS



01
MAZEN



02
YOUSSEF



03
YASSIN



04
AHMED



05
MAYA

*TECHNOLOGY THAT CONNECTS.
INNOVATION THAT PROTECTS.*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



أولاً : المشروع عبارة عن أي عشان نكون معاك علي الخط



الفكره كالاتي واللي هيتكلم قبل م يخلص قرائه هيتباس من خده اليمين والشمال



سؤال علي السريع بس الأول كدا؟ معطش هنتعبك معنا .



يا شباب.. إيه المشكلة اللي إحنا بنحاول نحلها؟

يا شباب، كلنا عارفين إن في حالات الطوارئ كل ثانية بتفرق، وأي تأخير ممكن

يأثر على حياة المريض.

دلوقتي متوسط الوقت اللي عربية الإسعاف بتاخده علشان توصل للمريض وترجع

بيه للمستشفى بيكون حوالي 30 دقيقة، وده غالباً بسبب الزحمة وإشارات المرور.

الفكرة بتاعتنا هدفها نقل الوقت ده لأقل وقت ممكن، ونوصل في المتوسط لحوالي

15 دقيقة، عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة الطريق بشكل ذكي، علشان

نوصل للمريض أسرع ونساعد في إنقاذ أكبر عدد من الأرواح .



ثانياً: طيب يا شباب.. إيه هي فكرة المشروع؟



الفكرة عبارة عن نظام ذكي يربط بين الـ **Call Center** ، وسيارات الإسعاف ، وإشارات المرور.

أول ما يبجي بلاغ، النظام هيحدد مكان المريض، وهيبعث اللوكيشن تلقائياً لأقرب عربية إسعاف.

ومن هنا يبدأ الذكاء الاصطناعي يجهز الطريق قدام العربية، علشان توصل للمريض بأسرع وقت ممكن ومن غير تعطيل.



أول ما البلاغ يوصل للـ **Call Center** يحصل إيه؟



أول ما موظف الـ **Call Center** يستقبل البلاغ، هيحدد موقع المريض.

بعد كده الذكاء الاصطناعي هيحدد أقرب عربية إسعاف للحالة، وهيبعث لها اللوكيشن تلقائياً.

في نفس اللحظة هيشغل إنذار داخل عربية الإسعاف، علشان الفريق يتحرك فوراً.

ومن أول ما العربية تبدأ تتحرك، النظام هيحسب أفضل طريق، ووقت الوصول المتوقع، وهيبدأ يجهز إشارات المرور اللي هتقابل العربية أثناء الطريق



طبيب يا شباب.. السواق هيشوف إيه داخل عربية الإسعاف أثناء الطريق؟



🇪🇬 هيكون موجود داخل عربية الإسعاف شاشة ذكية تعرض للسائق كل المعلومات اللي محتاجها أثناء التحرك.

📍 الشاشة توضح:

• 🚦 عدد إشارات المرور اللي فاضلة لحد الوصول.

• ⌚ الوقت المتوقع للوصول للمريض.

• ⏳ الوقت المتبقي لعبور كل إشارة.

• 🗺️ أفضل طريق ممكن يوصل بيه في أقل وقت.

🚑 وده يساعد السائق إنه يكون عارف الطريق قدامه بشكل كامل، ويتحرك بأمان وسرعة.

طبيب يا شباب.. إشارات المرور هتعرف إن عربية الإسعاف جاية إزاي؟



📡 أول ما عربية الإسعاف تقرب من إشارة المرور بمسافة حوالي 700 أو 800 متر، الجهاز الموجود داخل العربية هيبدا يتواصل مع الجهاز الموجود في الإشارة.

🚑 بعد الاتصال، النظام الذكي هيحلل حالة الطريق ويبدأ يجهز الإشارة علشان يفتح المسار المناسب لعربية الإسعاف.

🇪🇬 والهدف إن العربية تعدي بأسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على أمان باقي السيارات الموجودة على الطريق.



هل الذكاء الاصطناعي هو اللي هيتحكم في إشارات المرور؟ 🤖



أيوه، الذكاء الاصطناعي هيكون مسؤول عن التحكم في الإشارات حسب حالة الطريق.

🚦 هيقدر يفتح ويقفل الإشارة بالشكل المناسب علشان يوفر طريق أسرع لعربية الإسعاف.

🧠 كمان النظام هيكون ذكي بما يكفي إنه يقلل تأثير فتح الطريق على باقي السيارات، علشان نحقق هدفين مع بعض:

❤️ إنقاذ حياة المريض.

🚗 الحفاظ على حركة المرور.

طيب يا شباب.. هل هيكون في إمكانية للتحكم اليدوي في الإشارات؟ 😊



أيوه، هيكون فيه صلاحية تحكم للمستخدم الموجود داخل عربية الإسعاف.

📱 لو حصل أي موقف يحتاج تدخل سريع، يقدر المستخدم يتحكم في الإشارة بشكل يدوي بدل الاعتماد الكامل على النظام التلقائي.

🚑 وفي نفس الوقت يفضل الذكاء الاصطناعي متابع حالة الطريق، وبعد مرور عربية الإسعاف الإشارة ترجع تشتغل بشكل طبيعي وتلقائي.

🚒 الهدف من النقطة دي إننا نوفر مرونة أكبر ونضمن إن العربية توصل للمريض في أسرع وقت.



طيب يا شباب.. الناس اللي على الطريق هتعرف إن عربية الإسعاف جاية إزاي؟



هيكون موجود على إشارات المرور شاشة إلكترونية ذكية تظهر رسالة للسائقين مثل:

"سيارة إسعاف قادمة خلال دقائق"

وكمان الشاشة هتوضح اتجاه حركة عربية الإسعاف باستخدام أسهم:

← سهم لليسار

→ سهم لليمين

↓ سهم للأسفل

وده هيساعد السائقين يعرفوا العربية جاية من أي اتجاه، ويفضوا الحارة المناسبة علشان تعدي بسهولة.

طيب يا شباب.. إيه فائدة الأسهم اللي هتظهر على شاشة الإشارة؟



💡 الأسهم هدفها توضيح مسار عربية الإسعاف للسائقين الموجودين على الطريق.

🚑 مثلاً لو ظهر السهم للأسفل ↓ ، ده معناه إن عربية الإسعاف جاية من الحارة الوسطى.

🚗 بالتالي السائقين يعرفوا إن لازم يسيبوا الحارة دي مفتوحة علشان العربية تعدي بسرعة ومن غير أي تعطيل.

❤️ وده يقلل وقت الوصول ويساعد في إنقاذ حياة المريض .



طبيب يا شباب.. بعد ما عربية الإسعاف تعدي من الإشارة هيحصل إيه؟



بعد مرور عربية الإسعاف، النظام هيعرف تلقائيًا إن العربية عدت من المنطقة دي.

بعدها الإشارة هترجع تشتغل بشكل طبيعي علشان منسبش تعطيل لحركة المرور أو نعمل تكدس في الطريق.

النظام هيكون متابع العربية باستمرار لحد ما تنتهي المهمة بالكامل.

طبيب يا شباب.. ليه هنخلي الإشارات تفضل منظمة بعد مرور عربية الإسعاف؟



أثناء رجوع عربية الإسعاف بالمريض، النظام ممكن يحافظ على تنظيم الطريق لفترة قصيرة بعد مرور العربية.

وبعد مرور الوقت المحدد، الإشارات ترجع لحالتها الطبيعية تلقائيًا.

وده يساعد إن الطريق يفضل مفتوح لعربية الإسعاف، وفي نفس الوقت يمنع حدوث زحمة أو تكدس مروري.

انا تعبنت كتير





طبيب يا شباب.. إزاي هنأمن النظام ضد الاختراق؟



دي من أهم النقاط في المشروع، لأننا بنتعامل مع نظام مرتبط بحياة أشخاص.

علشان كده ه يكون في تركيز كبير على تأمين الأجهزة والاتصالات بين عربية الإسعاف وإشارات المرور، ومنع أي محاولة اختراق أو تحكم غير مصرح به.

كمان ه يتم تطوير النظام بشكل مستمر، ومع الوقت ممكن نستخدم تقنيات أحدث زي الأقمار الصناعية لزيادة الدقة والأمان وتقليل الاعتماد على بعض الأنظمة التقليدية.

لأن الهدف الأساسي إن النظام يكون سريع، ذكي، والأهم يكون آمن.

طبيب يا شباب.. هل المشروع ه يكون خاص بسيارات الإسعاف فقط؟



❌ لا، المشروع قابل للتطوير بشكل أكبر في المستقبل.

🚒 ممكن يتم استخدام النظام مع سيارات الشرطة.

🚚 وكمان سيارات المطافي.

★ بالإضافة إلى إمكانية تطويره لخدمة الحالات والمهام المهمة التي تحتاج إلى سرعة وأولوية في الطريق.

🚒 يعني النظام ممكن يكون حل متكامل لإدارة مركبات الطوارئ بشكل ذكي.



طبيب يا شباب.. إزاي هنخلي الناس تلتزم بإخلاء الطريق لعربات الطوارئ؟



🚑 نجاح النظام مش معتمد على التكنولوجيا بس، لكن كمان على التزام الناس.
 🚗 علشان كده ممكن يتم وضع قوانين وغرامات على الأشخاص اللي لا يلتزمون بإفساح الطريق لسيارات الطوارئ.

⚖️ الهدف من العقوبات مش الغرامة نفسها، لكن نشر الوعي وضمان إن سيارات الإسعاف تقدر توصل للحالات في أسرع وقت ممكن.
 ❤️ لأن كل لحظة تأخير ممكن تفرق في حياة إنسان.

طبيب يا شباب.. هل المشروع هيقف عند النقطة دي ولا فيه تطويرات تانية؟



❌ طبعا لا، دي مجرد البداية.

🚗 المشروع قابل للتطوير بشكل كبير، ومع الوقت ممكن نضيف تقنيات وخصائص جديدة تخلي النظام أسرع وأكثر دقة.
 📡 ممكن نضيف أنظمة متابعة متطورة، وتحسينات في الذكاء الاصطناعي، وطرق جديدة للتواصل بين عربية الطوارئ والبنية التحتية للطرق.
 🇪🇬 الهدف إننا نوصل لنظام متكامل يساعد في إنقاذ الأرواح بأفضل شكل ممكن.

حج يوسف حج احمد استاذہ مايا والنبي ركزو والنبي عشان خاطر أي
 حاجه والنبي ركزو 🙏🙏🙏



❓ (تج) طيب يا شباب.. إيه اللي يميز المشروع عن أي نظام عادي؟



💡 الفرق إن المشروع مش مجرد تطبيق يحدد مكان العربية أو الطريق فقط.

🤖 إحنا بنتكلم عن نظام كامل فيه ذكاء اصطناعي بيتعامل مع:

• 📞 استقبال البلاغات.

• 📍 تحديد الموقع.

• 🚑 توجيه سيارة الإسعاف.

• 🚦 التحكم في إشارات المرور.

• 🗺️ تنظيم الطريق.

❤️ يعني النظام مش بس بيقولك الطريق، لكنه بيجهز الطريق قبل وصول عربية الإسعاف.

صبرا يا شباب اصبرووووووووو لسه بدريiiiiiiiiii





طبيب يا شباب.. إيه التحديات اللي ممكن تواجه المشروع؟



أي مشروع كبير طبيعي يكون فيه تحديات، ومن أهم التحديات اللي ممكن تواجهها:

تأمين النظام ضد أي محاولات اختراق.

ضمان سرعة واستقرار الاتصال بين عربية الإسعاف وإشارات المرور.

تطوير البنية التحتية لإشارات المرور علشان تكون قادرة على التعامل مع النظام.

تدريب المستخدمين والعاملين على استخدام النظام بشكل صحيح.

لكن مع التخطيط والتطوير المستمر، كل تحدي له حل بإذن الله.

طبيب يا شباب.. هل المشروع ممكن يكون له تأثير اقتصادي ومجتمعي؟



أكيد، لأن المشروع مش هدفه بس تسهيل حركة عربية الإسعاف، لكنه كمان له تأثير كبير على المجتمع.

لما نقل وقت وصول الإسعاف، ده يساعد في زيادة فرص إنقاذ المرضى وتقليل خطورة الحالات.

وكمان النظام يساعد في تطوير فكرة المدن الذكية، لأننا بنستخدم التكنولوجيا علشان نحسن حياة الناس ونحل مشاكل موجودة في الواقع.



? طيب يا شباب.. ليه استخدمنا الذكاء الاصطناعي في المشروع؟



لأن الذكاء الاصطناعي يقدر يحلل كمية كبيرة من البيانات في وقت سريع.

يقدر يحدد أفضل طريق.

يقدر يتعامل مع حالة الإشارات.

يقدر يحسب الوقت المتوقع للوصول.

ويساعد في اتخاذ قرارات أسرع من التدخل اليدوي فقط.

الهدف إننا نخلي التكنولوجيا تساعد الإنسان في اتخاذ القرار الأفضل في الوقت المناسب.

? طيب يا شباب.. شكل المشروع في المستقبل ممكن يكون عامل إزاي؟



في المستقبل ممكن يتحول المشروع لمنظومة طوارئ ذكية متكاملة.

ممكن يعتمد على تقنيات اتصال متطورة جدًا.

ممكن يتطور الذكاء الاصطناعي ليصبح أكثر دقة في توقع الطرق والزحام.

وممكن يتم ربط عدد أكبر من سيارات الطوارئ بالمنظومة.

يعني الفكرة مش مجرد حل لمشكلة حالية، لكن خطوة نحو مستقبل تكون فيه التكنولوجيا سبب في إنقاذ أرواح أكثر.



؟ ليه المشروع مش بيعتمد على GPS والإنترنت فقط؟



لأن الاعتماد الكامل على الـ GPS والإنترنت ممكن يكون غير كافي في حالات الطوارئ، لأن ممكن يحصل ضعف في الشبكة أو فقدان الاتصال أو خطأ في تحديد الطريق بسبب وجود أنفاق أو كباري أو طرق مغلقة.

لذلك PulseRoute يعتمد على نظام متكامل يجمع بين الذكاء الاصطناعي، أجهزة الاتصال بين سيارة الإسعاف وإشارات المرور، وأنظمة بديلة للتواصل، بحيث يضمن استمرار عمل النظام حتى في أصعب الظروف.

؟ إزاي النظام هيشغل وقت الكوارث لو الشبكات وقعت؟



في حالات الكوارث، النظام لن يعتمد على الإنترنت فقط، ولكن سيكون هناك نظام اتصال مباشر بين الأجهزة الموجودة في السيارات وإشارات المرور.

كل جهاز يمكن أن يعمل كنقطة اتصال تساعد في نقل البيانات، وبالتالي تستطيع سيارة الإسعاف التواصل مع النظام وفتح الطريق حتى في حالة وجود مشاكل في الشبكات.

الهدف الأساسي هو أن حياة المريض لا تعتمد على وجود الإنترنت.

؟ إزاي هنمنع حد يقلد صوت عربية الإسعاف؟



PulseRoute لا يعتمد على صوت السريينة فقط، لأن أي شخص ممكن يحاول تقليد صوت الإسعاف.

لذلك سيتم استخدام نظام تحقق ذكي، حيث تحتوي سيارة الإسعاف على إشارة مشفرة يتم إرسالها للأجهزة القريبة، ويتم التأكد من هوية السيارة قبل السماح لها بالتحكم في إشارات المرور.

وبذلك لا يتم فتح الطريق إلا لسيارة إسعاف حقيقية لديها صلاحية الدخول للنظام.



? إيه فكرة حارة الطوارئ الافتراضية؟



الفكرة هي إنشاء طريق طوارئ مؤقت بدون الحاجة لبناء طرق جديدة. عندما تقترب سيارة الإسعاف، يقوم النظام باستخدام إشارات المرور واللوحات الذكية لتنظيم حركة السيارات، وتحديد الحارة التي ستسير بها سيارة الإسعاف. مثلاً إذا كانت الإسعاف قادمة من الحارة الوسطى، يظهر سهم على لوحة الإشارة يوضح للسائقين أنهم يتركون هذه الحارة، فيصبح هناك مسار مفتوح للإسعاف بدون تعطيل الطريق بالكامل.

? ليه استخدمنا تقنية Ant Colony في اختيار الطريق؟



لأننا نحتاج لطريقة ذكية لاختيار أسرع طريق وليس أقصر طريق فقط. تقنية Ant Colony مستوحاة من طريقة النمل في إيجاد أفضل مسار، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل عدة طرق واختيار الطريق الأقل ازدحاماً والأسرع للوصول للمريض. وهذا يساعد النظام على تجهيز الطريق قبل وصول سيارة الإسعاف وليس بعد وصولها.

? إزاي الذكاء الاصطناعي يتوقع الزحمة قبل حدوثها؟



يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات الطريق مثل كثافة السيارات، سرعة الحركة، أوقات الذروة، وحالة الإشارات. من خلال هذه البيانات يستطيع توقع أماكن الازدحام قبل حدوثها، ويقوم باختيار طريق بديل أو تعديل إشارات المرور لتقليل التأخير.



؟ كيف سيضمن النظام عدم تعطيل الطريق بالكامل أثناء مرور الإسعاف؟



النظام لن يغلق كل الإشارات، ولكنه سيعمل بشكل ذكي.

سيتم فتح الطريق أمام الإسعاف فقط، وبعد مرورها يتم إعادة الإشارات إلى الوضع الطبيعي تلقائيًا.

كما أن فترة فتح الطريق ستكون محسوبة، وعند عودة سيارة الإسعاف من المستشفى سيتم تجهيز الطريق مرة أخرى، وبعد مرورها يتم إلغاء الأولوية لمنع حدوث تكس مروري.

؟ ماذا يحدث لو كان هناك أكثر من سيارة إسعاف في نفس المنطقة؟



الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل مواقع سيارات الإسعاف والمسافات بينهم، ويحدد السيارة الأنسب للحالة حتى يمنع إرسال أكثر من سيارة لنفس المكان بدون حاجة.

؟ كيف سيعرف النظام أن سيارة الإسعاف وصلت للمريض؟



من خلال متابعة موقع السيارة وتحديث حالة المهمة داخل النظام، بداية من التحرك وحتى الوصول للمريض ثم العودة للمستشفى.

"ركزو يا جماعه الموضوع كبير مننا انا عارف بس استحملو لازم نعاقر عشان نوصل ولا أي يا جماعه"



? هل النظام يعمل لو سيارة الإسعاف غيرت الطريق أثناء الرحلة؟



نعم، النظام يتابع حركة السيارة باستمرار، وإذا تغير المسار يقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة حساب الطريق وتجهيز الإشارات الجديدة حسب الاتجاه الجديد.

? ماذا يحدث إذا كانت الإشارة نفسها بها عطل أثناء مرور الإسعاف؟



النظام يكون لديه أكثر من سيناريو للتعامل، مثل اختيار طريق بديل أو استخدام إشارات أخرى في المنطقة للمساعدة في تنظيم الحركة.

? كيف ستعاملون مع الطرق التي لا تحتوي على إشارات ذكية؟



المشروع قابل للتطبيق بشكل تدريجي، حيث يمكن البدء بالمناطق المهمة مثل المستشفيات والطرق الرئيسية، ثم توسعة النظام مع تطوير البنية التحتية.

? هل فتح الإشارة للإسعاف ممكن يسبب حادث؟



لذلك النظام لا يقوم بفتح الطريق بشكل عشوائي، ولكنه يحلل حالة الطريق ويتأكد من تنظيم الحركة، والهدف هو إعطاء أولوية آمنة وليس فقط سرعة المرور.



? كيف سيمنع النظام السائقين من استغلال فتح الطريق؟



من خلال كاميرات المراقبة فلا يسمح بأي سياره من المرور خلف الإسعاف الا بعد السماح بالمرور من خلال اللوحة حيث انه سوف يكون بها نص برضاء عدم المرور تجنباً للمخالفة ومع التدريج والبعد للإسعاف سوف يتم السماح لهم بالمرور من الإشاره

? ما البيانات التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي لكي يتخذ القرار؟



يعتمد على بيانات مثل موقع سيارة الإسعاف، حالة الطريق، كثافة السيارات، حالة الإشارات، والوقت المتوقع للوصول.

? هل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخطئ؟ وكيف ستعاملون مع ذلك؟



أي نظام ذكي يحتاج إلى مراقبة، لذلك سيكون هناك تدخل بشري من خلال المستخدم المسؤول داخل سيارة الإسعاف، بالإضافة إلى وجود قواعد أمان تمنع القرارات الخطيرة.

? ماذا لو حاول شخص إرسال طلب مزيف لفتح الإشارات؟



لن يتم قبول أي طلب إلا بعد التحقق من هوية الجهاز والسيارة، لأن النظام يعتمد على صلاحيات وتشفير يمنع التحكم غير المصرح به.



PULSEROUTE



شويه اسئله من وجهه نظر ال AI وكأنه حكم من الحكام:

(1) لو الذكاء الاصطناعي أخطأ وفتح الإشارة في وقت غلط وحصل حادث، مين يتحمل المسؤولية؟

الإجابة: إحنا لا نعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل منفرد في القرارات الحساسة، لكن النظام يعمل ضمن مجموعة طبقات أمان. قبل فتح الطريق يتم التأكد من:

- هوية سيارة الإسعاف.
- موقعها واتجاهها.
- حالة الطريق.

كما يوجد تحكم بشري من داخل سيارة الإسعاف، لذلك النظام يعتبر مساعداً لاتخاذ القرار وليس بديلاً عن الإنسان.



(2) هل من العملي والمجدي تنفيذ هذا النظام على نطاق واسع في المدن المزدحمة؟

الإجابة: نعم، التكنولوجيا الحالية تدعم هذا التوسع. يمكن استخدام البنية التحتية الموجودة للإشارات الذكية وتطويرها بدمج تقنيات الاتصال المتقدمة (V2X). التحديات تتعلق بالتكلفة والتنظيم، ولكن الفوائد في إنقاذ الأرواح وتقليل أوقات الاستجابة تجعل النظام استثماراً قيماً على المدى الطويل.



(3) تكلفة تطبيق المشروع على دولة كاملة ستكون ضخمة، كيف يمكن تنفيذه؟

نقترح خطة تنفيذ مرحلية تبدأ بتطبيق تجريبي في مناطق ذات كثافة مرورية عالية، مع قياس الأداء بدقة. التكلفة الأولية تمثل استثماراً استراتيجياً لتقليل خسائر الحوادث.



(4) ماذا يحدث لو تعطل نظام الاتصال بين الإسعاف والإشارة؟

الإجابة: تم تصميم النظام ليكون مرناً ومحصناً ضد نقاط الفشل الفردية. في حالة تعطل الاتصال، تنتقل التجاذبه. تعطل الاسعلة الاتصال، تنقل الإشارات تلقائياً إلى وضع التشغيل التقليدي الآمن، مع مركز التحكم فوراً.





5) ماذا لو كانت هناك سيارة إسعاف وهمية تحاول استخدام النظام؟

الإجابة: لن يعتمد النظام على صوت السريينة أو شكل السيارة فقط. سيتم التحقق من:

- * هوية السيارة.
- * الجهاز الموجود داخلها.
- * صلاحيات الدخول للنظام.

وبذلك لا يمكن لأي سيارة غير مصرح لها التحكم في إشارات المرور.

6) لماذا نحتاج AI؟ لماذا لا نعمل نظامًا عاديًا يفتح الإشارات فقط؟

الإجابة: لأن فتح الإشارات فقط قد يسبب مشكلة أكبر وهي التكدس المروري. الذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل:

- * حالة الطريق.
- * عدد السيارات.
- * الوقت المتوقع.

وبالتالي لا يفتح الطريق فقط، بل يدير الطريق بالكامل.

7) ماذا لو كل سيارات الطوارئ طلبت أولوية في نفس الوقت؟

الإجابة: النظام سيعطي الأولوية حسب درجة الخطورة. مثلًا:

- حالة حرجية جدًا.
- قرب السيارة من موقع الحادث.
- أهمية الطريق.

والذكاء الاصطناعي يستطيع ترتيب الأولويات بدل فتح كل الطرق بشكل عشوائي. 

8) هل المشروع مناسب لمصر فقط أم يمكن تطبيقه عالميًا؟

الإجابة: المشكلة عالمية وليست مرتبطة بدولة معينة. أي مدينة لديها:

- طرق.
- إشارات مرور.
- سيارات طوارئ.

يمكنها الاستفادة من النظام بعد تهيئته حسب البنية التحتية لكل مكان. 



9) لو حدث اختراق للنظام، المخترق ممكن يتحكم في إشارات مدينة كاملة، كيف تمنعون ذلك؟

الإجابة:

لأننا نتعامل مع نظام حساس مرتبط بحياة البشر، فالأمان جزء أساسي من التصميم وليس إضافة. نعتد على:

- تشفير الاتصال.
- التحقق من الهوية.
- صلاحيات متعددة.
- تسجيل كل عملية تحكم داخل النظام.
- ولا يتم السماح لأي جهاز غير معروف بالدخول.



10) لماذا تريدون استخدام الأقمار الصناعية؟ أليس GPS كافياً؟

الإجابة:

GPS وحده يعطي الموقع فقط، لكنه لا يحل مشكلة إدارة الطريق. استخدام تقنيات اتصال أكثر تطوراً يساعد في:

- زيادة الاعتمادية.
- تقليل الاعتماد على الشبكات الأرضية.
- تحسين العمل في الأماكن التي بها مشاكل اتصال.



11) أنتم تقولون ستقللون الوقت من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة، هل هذا رقم مضمون؟

الإجابة:

الـ 15 دقيقة هدف تقديري وليس رقماً ثابتاً، لأن الوقت يعتمد على:

- مكان الحالة.
- حالة الطريق.
- المسافة.



لكن هدف النظام الأساسي هو تقليل التأخير الناتج عن الزحام والإشارات قدر الإمكان.

12) لماذا لا نبني حارة إسعاف دائمة بدل هذا النظام؟

الإجابة:

إنشاء حارات خاصة يحتاج مساحات كبيرة وتكلفة عالية، وقد لا يكون مناسباً لكل المدن. PulseRoute يقدم حلاً مرئياً، حيث ينشئ مسار طوارئ ذكي وقت الحاجة فقط بدون تغيير كامل في الطرق.





13 هل الناس ستلتزم بإخلاء الطريق؟

الإجابة:

النظام لا يعتمد على التزام الناس فقط، بل يساعد على معرفة اتجاه الإسعاف قبل وصولها من خلال اللوحات الذكية. بالإضافة إلى نشر الوعي ووضع قوانين تنظم التعامل مع سيارات الطوارئ.



14 كيف ستختبرون نجاح المشروع قبل تطبيقه على أرض الواقع؟

الإجابة:

- سيتم الاختبار على مراحل:
- محاكاة للطريق والنظام.
- اختبار نموذج مصغر للإشارات والسيارة.
- تجربة في بيئة محددة.
- تحليل النتائج وتحسين النظام.



15 ما أكبر نقطة ضعف في المشروع من وجهة نظركم؟

الإجابة الذكية:

أكبر تحدي هو دمج التكنولوجيا مع البنية التحتية الموجودة، لكننا صممنا المشروع ليكون قابلاً للتطبيق تدريجياً، وليس شرطاً تغيير كل شيء مرة واحدة.



PULSEROUTE

صوره كدا للتقاطع والحركة وبعد م تخالصلو هوريكم الفيديو برضو يا بشر



AI-POWERED EMERGENCY AMBULANCE SYSTEM

AI EMS CONTROL CENTER

LIVE AMBULANCE TRACKING

AMBULANCE STATUS

En Route

ETA 2 min

DISTANCE 450 m

AI TRAFFIC OPTIMIZATION ACTIVE

SMART SIGNAL CONTROL ACTIVE

SATELLITE LINK SECURE

ROAD CLEARANCE IN PROGRESS

REAL-TIME TRACKING

SMART TRAFFIC CONTROL

SATELLITE CONNECTIVITY

AI ROUTE OPTIMIZATION

LIVE ETA UPDATES

SECURE SATELLITE LINK

AI SIGNAL PRIORITY ACTIVE

450 m AWAY

AMBULANCE ARRIVING IN 2 MINUTES

PLEASE CLEAR THE LANE

07:59

KEEP RIGHT

KEEP LEFT

HOW IT WORKS

1 AMBULANCE EN ROUTE

2 LOCATION SENT VIA SATELLITE

3 AI OPTIMIZES ROUTE & TRAFFIC SIGNALS

4 SMART SIGNALS CLEAR THE PATH

5 FASTER & SAFER LIFE SAVED

KEY BENEFITS

- ✓ REDUCED RESPONSE TIME
- ✓ IMPROVED ROAD SAFETY
- ✓ SMART CITY INTEGRATION
- ✓ AI & SATELLITE TECHNOLOGY
- ✓ SAVES MORE LIVES

النظام الحالي الذكي



- ✓ أولوية قوية للإسعاف: يكتشف النظام اقتراب الإسعاف ويفتح الإشارات تلقائياً.
- ✓ تقليل زمن الاستجابة: توجيه أسرع وفتح مسارات خالية في ثوانٍ.
- ✓ تكامل كامل: بين سيارات الإسعاف، الإشارات، الكاميرات، والسيرفر المركزي.

3. العمل في الظروف الكارثية (Black Swan Events)



في حالة الزلازل أو الكوارث التي تؤدي لانقطاع الاتصال المركزي، يتحول النظام تلقائياً إلى شبكة لامركزية بين الأجهزة والحساسات والموبايلات لضمان استمرارية العمل.

4. منصة المستجيب الأول

- منصة تجمع الأطباء، الممرضين، والأشخاص الحاصلين على دورات إسعافات أولية معتمدة.
- عند تلقي بلاغ طوارئ، يتم إرسال تنبيه لأقرب شخص مؤهل في نفس الشارع أو المنطقة للتحرك الفوري في الدقائق الخمس الأولى.

5. التوضع الذكي المسبق للإسعاف

- نموذج ذكاء اصطناعي يحلل البيانات التاريخية للحوادث (الوقت، المكان، المناطق الأكثر خطورة...).
- ويقترح أفضل أماكن لتمرير الإسعاف لتكون دلياً للتوجيه بعد دقيقتين فقط من أي حادث محتمل.

6. الكشف الذكي عن الحوادث بالمراقبة المرئية



النظام يتخذ إجراءً مستقلاً (Autonomous Action) ويرسل أقرب إسعاف فوراً.

9 شاشة تفاعلية إنترنت حية



1. شبكة المدينة ككائن حي واحد - مستوحى من خوارزمية مستعمرات النمل

بدل ما نتحكم في إشارة واحدة أو عربة إسعاف واحدة، نعمل نظام يتحكم في شبكة المدينة ككائن واحد، مستوحى من خوارزمية "مستعمرات" (Ant Colony Optimization).

كيف يعمل؟ النظام مش بيستني الإسعاف تقرب من الإشارة عشان يفتحها: النظام متصل بال-Cloud و بيقوم بـ"توجيه مسبق وتوزيع تدريجي" (Pre-emptive Flow). يعني بمجرد الإسعاف تطلع للإسعاف تطلع من المستشفى، السبعم بيدل يعمل "موجات تخاطر" (Ripple Effect) في الإشارات اللي على بعد 2 أو 3 كيلومتر، فيخلي العربيات العادية تمشي معاداة في شوارع معينة وتسرع في شوارع ثانية، عشان يقضوا مئبمير كاتلي قاضي تماماً (Zero-Traffic Corridor) للإسعاف قبل ما نيل بـ 5 دقائق!



2. مكافحة إساءة استخدام صفارة الإسعاف (حل أمني متقدم)

في مشكلة حقيقية (إن فيه عربيات عادية أو مسؤولين ييشغلوا سربنا إسعاف غير حقيقية عشان يفتحوا المرور لنفسهم).

الحل: نظام تشفير صوتي ديناميكي (Dynamic Acoustic Watermarking). عربية الإسعاف الحقيقية مش بتطلع طلات سربنا عادي، صوت السربنا بيكون مدمج مدمج جواه "نقمة رقمية غير مسموعة للأذن البشرية" (Frequency Sub-carrier) لتحقق بتشفير كل دقيقة بناء على مفتاح تشفير (Cryptographic Key) مبروط بـسيرفر بـسيرفر وزارة الصحة والمرور.

كاميرات الإشارة والميكروفونات الذكية في الشارع بتلقط الصوت وتحلله، لو لقت "الشفرة الضمة الصوتية" صح، بيشغلوا الإسعاف، ولو لقت الصوت بتقلد أو سربنا إلكتروني، تفرح حمراء وتصور العربية وتعملها مخالفة فورية.

الجانب البرمجي والعمق العامي: استخدام (Fast Fourier Transform - FFT) للإشارات الصوتية، وتطبيق بروتوكول تشفير (RSA) أو (AES) لتوليد النقطات المخفية.



7. تفريغ الشوارع قبل وصول الإسعاف (Zero-Traffic Corridor)

الخوارزمية بتقسم الشوارع لمجموعات صغيرة (جزينات كل 5 عربيات = جزء). قبل وصول الإسعاف بـ 5 دقائق، بيدل النظام بتفريغ الشوارع (Micro-movements).



تتحرك المجموعات على شكل موجات متتالية لخلق ممر فارغ تماماً للإسعاف قبل وصوله.

8. إعادة ترتيب العربيات برمجياً لإنشاء موجة انسيابية

النظام يستخدم الذكاء الاصطناعي و WebSockets لإعادة ترتيب العربيات أمام الإسعاف لمسافة 1 كم. يتم إرسال أوامر متتالية (مثل موجة البحر) لتحريك كل مجموعة خطوة صغيرة في الاتجاه المناسب.



9 حل مشكلة فقدان GPS في الأماكن المغلقة، 10



عند فقدان إشارة GPS (داخل الأنفاق، الأماكن المغلقة، المباني، المطارات...) يتحول النظام تلقائياً لشبكة (بين الحساسات والبيوتوت). يتم بناء خريطة 3D داخلية لتوجيه المسعف في أقصر طريق للعريس دون ضياع وقت.

التقنيات المستخدمة

- AI & Machine Learning
- Signal Processing (FFT)
- IoT Sensors
- Cloud Computing
- Cyber Security (AES, RSA)
- WebSockets
- Mobile & Web Apps

الهدف النهائي

- إنقاذ أكبر عدد من الأرواح
- تقليل زمن الاستجابة لأقل من دقيقتين
- مدينة ذكية تستجيب قبل وقوع الأزمة